

Introducción a la Programación

Clase 04: Condicionales

Daniela Opitz
daniela.opitz@usm.cl



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Clase de Hoy

- Elif
- Uso de if para chequear errores
- Actividades

Elif

```
if condición1:  
    # código si condición1 es verdadera  
elif condición2:  
    # código si condición2 es verdadera  
elif condición3:  
    # código si condición3 es verdadera  
else:  
    # código si ninguna de las condiciones anteriores es verdadera
```

En **Python**, **elif** significa *else if* (“**si no, entonces si...**”). Se utiliza dentro de una estructura condicional para evaluar **múltiples condiciones de manera secuencial**, sin necesidad de anidar muchos **if** y **else**.

Ejemplo de Elif

```
x = 10

if x < 0:
    print("x es menor a 0")
elif x == 0:
    print("x es cero")
else:
    print("x es mayor a cero")
```

Actividad

Tenemos un programa en Python que clasifica un/una estudiante de acuerdo con su edad. Identifique el error y luego corrija el código.

```
if edad < 6:  
    print('Preescolar')  
if edad < 18:  
    print('Escolar')  
if edad < 25:  
    print('Universitario')  
else:  
    print('Postgrado')
```

Condicionales

- Probar varias condiciones: elif <condicion>

```
1 a = int(input('ingrese a: '))
2 b = int(input('ingrese b: '))
3 if a > b:
4     # Cuando la condición se cumple
5     print('a es mayor que b')
6 elif a < b:
7     # Cuando la condición se cumple
8     print('a es menor que b')
9 else:
10    # Cuando ni la primera, ni la segunda
11    # condición se cumplen
12    print('a es igual a b')
```

```
1 a = int(input('ingrese a: '))
2 b = int(input('ingrese b: '))
3 if a > b:
4     # Cuando la condición se cumple
5     print('a es mayor que b')
6 else:
7     if a < b:
8         # Cuando la condición se cumple
9         print('a es menor o igual que b')
10    else:
11        # Cuando ni la primera, ni la segunda
12        # condición se cumplen
13        print('a es igual a b')
```

- **elif**: combinación de if y else que extiende la secuencia de **if** para ejecutar una sentencia diferente

**Ambos códigos son
equivalentes!**

Actividad 1

Problema 1 — Sistema de Alertas de un Invernadero (4 sensores)

Una empresa agrícola te ha contratado para programar el sistema de alertas de un invernadero inteligente. El invernadero tiene cuatro sensores que registran distintas variables ambientales.

Tu programa debe pedir al usuario los cuatro valores: temperatura (en °C), humedad relativa (en %), horas de luz recibidas en el día y el nivel de CO₂ (en ppm).

Las reglas son:

- Si la temperatura es **mayor a 35°C**, mostrar que se debe activar la ventilación.
- Si la humedad es **mayor a 80%**, mostrar que hay riesgo de hongos.
- Si las horas de luz son **menos de 4**, mostrar que se deben encender las lámparas de cultivo.
- Si el nivel de CO₂ es **mayor a 1000 ppm**, mostrar que se debe ventilar el aire.

Actividad 2

Ahora la empresa quiere un sistema más completo. Cada sensor puede generar una alerta tanto por **valor demasiado alto** como por **valor demasiado bajo**. Tu programa debe pedir al usuario tres valores: **temperatura** (°C), **humedad** (%) y **horas de luz**, y evaluar **todas** las condiciones de forma independiente.

Las reglas son:

- Temperatura **mayor a 35°C** → activar ventilación.
- Temperatura **menor a 10°C** → activar calefacción.
- Humedad **mayor a 80%** → riesgo de hongos.
- Humedad **menor a 30%** → activar riego por aspersión.
- Horas de luz **menos de 4** → encender lámparas de cultivo.
- Horas de luz **más de 14** → cerrar cortinas.

Actividad 2

Actividad

Una tienda desea implementar un programa que calcule el descuento aplicado a una compra según el monto total:

- Si el cliente gasta **más de 50**, obtiene un **10% de descuento**.
- Si el cliente gasta **más de 100**, obtiene un **20% de descuento**.
- Si el cliente gasta **50 o menos**, **no recibe descuento**.

El programa debe:

- Pedir al usuario el valor de la compra.
- Determinar el descuento correspondiente usando condicionales
- Mostrar en pantalla el mensaje con el descuento aplicado.

Actividad

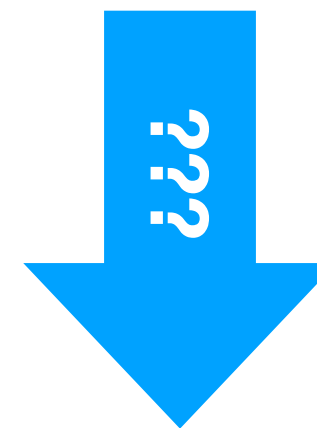
Escriba un código para comprobar si un año es bisiesto o no. El año debe ser ingresado por el teclado. Un año es bisiesto cuando es divisible por **400**, o bien cuando es divisible por **4** pero **no** es divisible por **100**.

Actividad

Una pizzería vende tres tipos de pizzas: individuales a \$4.600, medianas a \$7.850 y familiares a \$10.750. Escriba un programa en Python que pregunte al cliente cuántas pizzas de cada tipo desea comprar y calcule el total a pagar.

Solución Actividad Tentativa

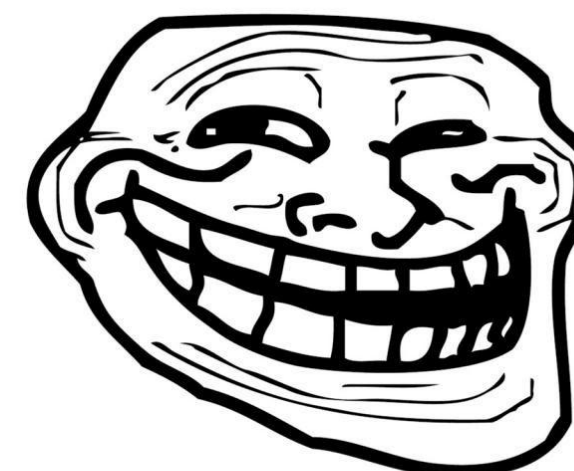
```
1 # pizzas.py
2 i = input('¿Cuántas pizzas individuales desea?: ')
3 m = input('¿Cuántas pizzas mediantas desea?: ')
4 f = input('¿Cuántas pizzas familiares desea?: ')
5 total = 4600*i + 7850*m + 10750*f
6 print('Total a pagar:', total)
```

[illegible]

Chequeo de Errores



```
$ python3 pizzas2.py
¿Cuántas pizzas individuales desea?: 2
¿Cuántas pizzas mediantas desea?: -1
¿Cuántas pizzas familiares desea?: 0
Erro en el número de pizzas
Total a pagar: 1350
```



problem?

Solución Actividad Mejorada

```
1 #pizzas2.py
2 i = int(input('¿Cuántas pizzas individuales desea?: '))
3 m = int(input('¿Cuántas pizzas mediantas desea?: '))
4 f = int(input('¿Cuántas pizzas familiares desea?: '))
5
6 if i < 0 or m < 0 or f < 0:
7     print('Error en el número de pizzas, inténtalo otra vez')
8 else:
9     total = 4600*i + 7850*m + 10750*f
10    print('Total a pagar:', total)
11
```